Dossier de teoria

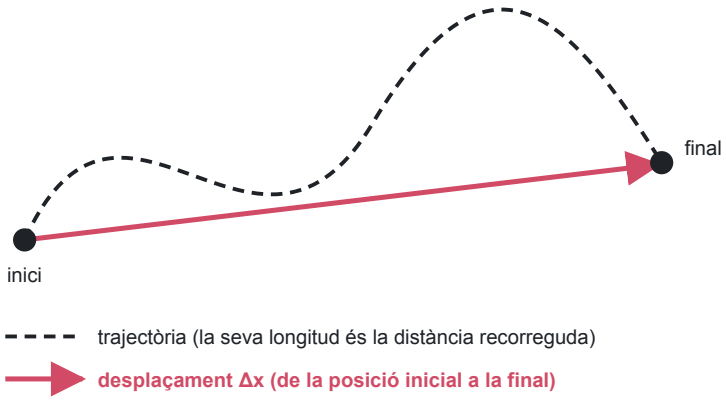
Com es tanca una ferida? La posició, el desplaçament i la velocitat com a vectors, el MRU i el MRUA, la caiguda lliure, les forces, les lleis de Newton, el fregament i l'equilibri.

Teoria

1. Posició, desplaçament i vectors
2. La velocitat
3. El moviment rectilini uniforme (MRU)
4. L'acceleració i el MRUA
5. Seguretat viària: temps de reacció i distància d'aturada
6. La caiguda lliure
7. Les forces com a vectors
8. Les lleis de Newton
9. El fregament i la velocitat límit
10. Forces elàstiques: la llei de Hooke
11. Equilibri i tensió: qui estira i qui empeny?

1 Posició, desplaçament i vectors

Per descriure un moviment cal un **sistema de referència**: un origen i uns eixos. La **posició** d'un mòbil és on és respecte de l'origen. La **trajectòria** és el camí que segueix, i la seva longitud és la **distància recorreguda**. El **desplaçament** és el canvi de posició: va en línia recta de la posició inicial a la final.



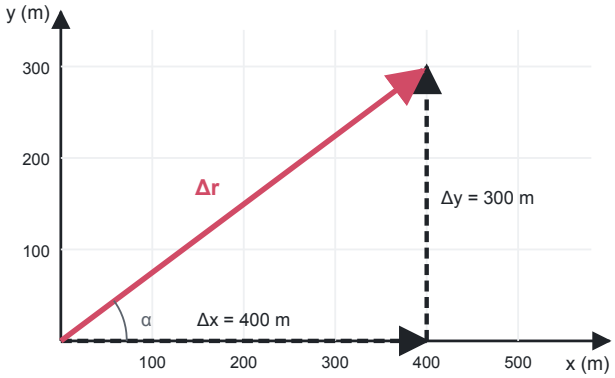
Trajectòria i desplaçament.

Algunes magnituds queden ben definides amb un nombre i una unitat: són **escalars** (la massa, la temperatura, la distància). D'altres també necessiten una direcció i un sentit: són **vectorials** (el desplaçament, la velocitat, l'acceleració, la força). Un vector es dibuixa amb una fletxa: la longitud és el **mòdul**, la recta on és la **direcció** i la punta el **sentit**.

En el pla, un vector es pot escriure amb les seves **components**: quant avança en x i quant en y. El mòdul es calcula amb el teorema de Pitàgores.

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y)$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$$



Δr = (400, 300) m

Mòdul (Pitàgores):
|Δr| = √(400² + 300²) = 500 m

La distància pels carrers de l'Eixample és 700 m; el desplaçament, 500 m.

Desplaçament per l'Eixample: components i mòdul.

> **Exemple · Una cèl·lula.** Una cèl·lula del front de la ferida passa de la posició (10, 5) µm a la (34, 12) µm. Δr = (24, 7) µm i |Δr| = √(24² + 7²) = 25 µm.

2 La velocitat

La **velocitat mitjana** és el desplaçament dividit pel temps que s'ha trigat. La **rapidesa mitjana** fa servir la distància recorreguda. La **velocitat instantània** és la que té el mòbil en un instant (la que marca el velocímetre).

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0}$$

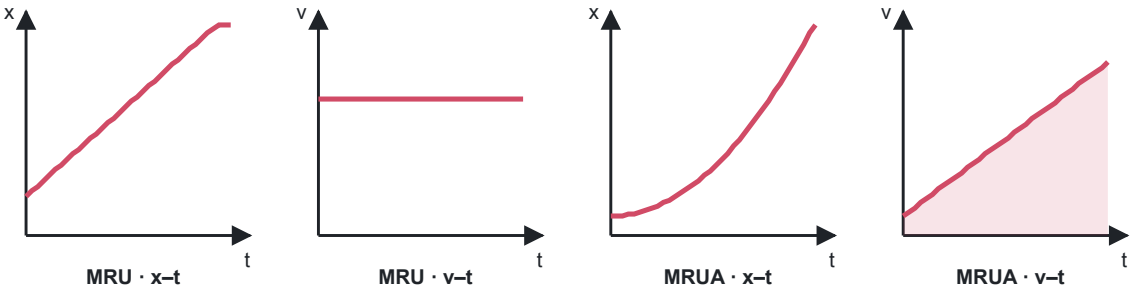
Unitat del SI: $\frac{m}{s} \cdot 1 \frac{m}{s} = 3{,}6 \frac{km}{h}$

El **criteri de signes**: triem un sentit positiu (per exemple, cap a la dreta o cap amunt). Una velocitat negativa vol dir que el mòbil es mou en sentit contrari.

3 El moviment rectilini uniforme (MRU)

Un mòbil té un **MRU** si es mou en línia recta amb velocitat constant: recorre distàncies iguals en temps iguals. A la gràfica x–t és una recta (el pendent és la velocitat) i a la gràfica v–t, una recta horitzontal.

$$x = x_0 + v \cdot t$$



MRU · x–t
recta: pendent = v

MRU · v–t
horitzontal: v constant

MRUA · x–t
corba (paràbola)

MRUA · v–t
recta: pendent = a

A la gràfica v–t, l'àrea sota la línia és la distància recorreguda.

Gràfiques del MRU i del MRUA.

Exemple · El front de la ferida. En les fotos d'una ferida en una capa de cèl·lules, la vora es mou de x = 0 µm a x = 60 µm en 3 h. $v = \frac{60}{3} = 20\ \frac{\mu m}{h}$. Si la ferida fa 400 µm d'ample i les dues vores avancen l'una cap a l'altra a 20 $\frac{\mu m}{h}$, es tancarà en $\frac{400}{2 \cdot 20} = 10$ h.

Exemple · Una trobada. Dos cotxes surten alhora de dos pobles separats 90 km, l'un cap a l'altre, a 50 $\frac{km}{h}$ i a 40 $\frac{km}{h}$. $x_1 = 50\ t$; $x_2 = 90 - 40\ t$. Es troben quan $x_1 = x_2$: $50\ t = 90 - 40\ t \rightarrow t = 1$ h, a 50 km del primer poble.

4 L'acceleració i el MRUA

L'**acceleració** indica com canvia la velocitat amb el temps. Si un mòbil frena, l'acceleració té el sentit contrari a la velocitat (amb el nostre criteri, sovint negativa).

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$$

Unitat del SI: $\frac{m}{s^2}$

En el **moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)** l'acceleració és constant. Les equacions són:

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x \text{ (equació sense temps)}$$

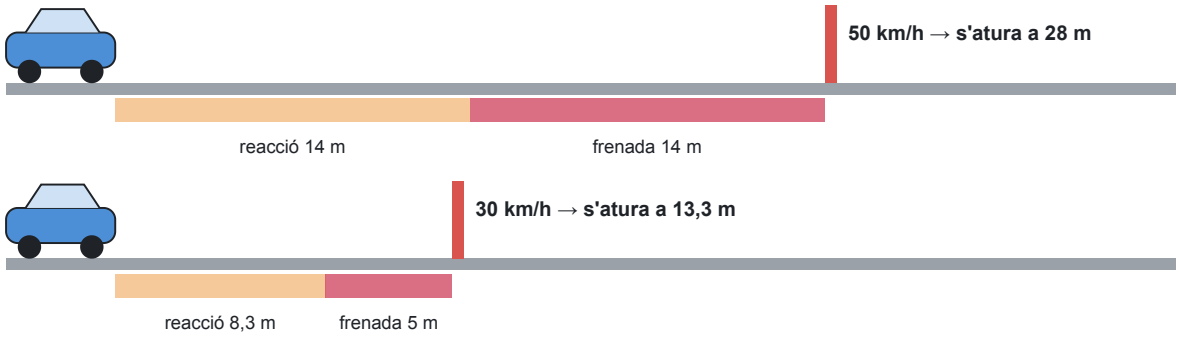
A la gràfica v–t, el MRUA és una recta: el pendent és l'acceleració i l'**àrea sota la recta** és el desplaçament.

Exemple · Una frenada. Un cotxe va a 72 $\frac{km}{h}$ (20 $\frac{m}{s}$) i frena amb $a = -7\ \frac{m}{s^2}$. Temps de frenada: $0 = 20 - 7\ t \rightarrow t \approx 2{,}9$ s. Distància de frenada (sense temps): $0 = 20^2 + 2 \cdot (-7) \cdot \Delta x \rightarrow \Delta x = \frac{400}{14} \approx 28{,}6$ m.

5 Seguretat viària: temps de reacció i distància d'aturada

Des que veiem un perill fins que trepitgem el fre passa un temps, el **temps de reacció** (uns 0,7–1 s, i molt més si mirem el mòbil o hem begut alcohol). Durant aquest temps el cotxe continua a la mateixa velocitat (MRU). Després frena (MRUA). La **distància d'aturada** és la suma de les dues:

$$d_{aturada} = v \cdot t_{reacció} + \frac{v^2}{2 \cdot |a|}$$



Temps de reacció 1 s · frenada amb a = −7 m/s². A 50 km/h la distància d'aturada és el doble que a 30 km/h.

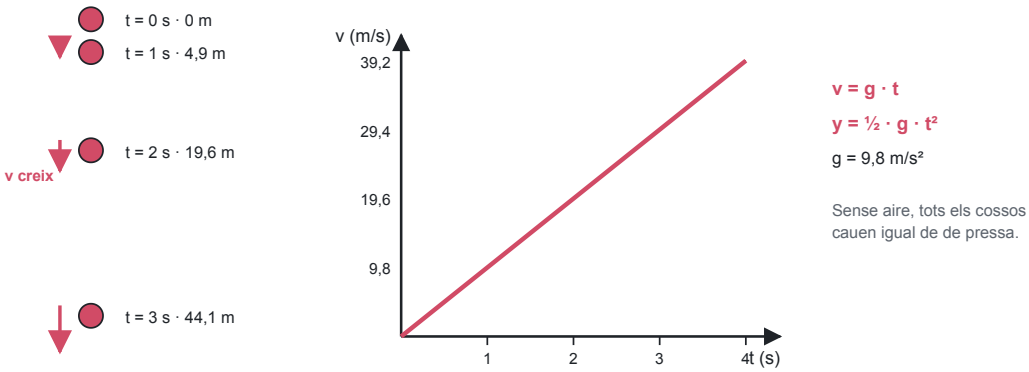
Distància d'aturada a 50 $\frac{km}{h}$ i a 30 $\frac{km}{h}$.

La distància de frenada augmenta amb el **quadrat** de la velocitat: si dupliquem la velocitat, es multiplica per quatre. Per això limitar la velocitat a 30 $\frac{km}{h}$ als carrers de la ciutat salva vides: a 30 $\frac{km}{h}$ un cotxe s'atura en uns 13 m; a 50 $\frac{km}{h}$, en uns 28 m. I en un atropellament a 30 $\frac{km}{h}$ la majoria de vianants sobreviuen; a 50 $\frac{km}{h}$, el risc de mort es multiplica.

Mesurar el temps de reacció. Una persona deixa caure un regle i l'altra l'atura amb els dits. Si el regle ha caigut una distància d, el temps de reacció és $t = \sqrt{(\frac{2d}{g})}$. Si el regle cau 20 cm: $t = \sqrt{(\frac{2 \cdot 0{,}20}{9{,}8})} \approx 0{,}20$ s. Amb distraccions, el temps augmenta.

6 La caiguda lliure

Si deixem caure un objecte i el fregament amb l'aire és negligible, cau amb una acceleració constant, la **gravetat**: g = 9,8 $\frac{m}{s^2}$, cap avall. Tots els cossos cauen igual de de pressa, independentment de la massa (Galileu). És un MRUA. Amb el criteri de signes positiu cap amunt, a = –g.



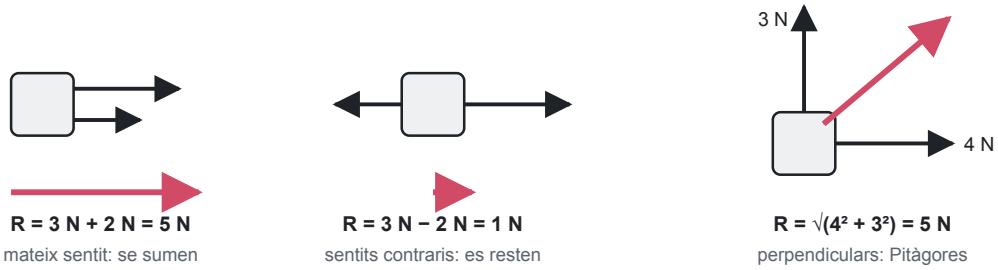
Caiguda lliure: posicions cada segon i gràfica v–t.

Exemple · Llançament vertical. Llancem una pilota cap amunt a 15 $\frac{m}{s}$. A l'altura màxima, v = 0: 0 = 15 − 9,8 t → t ≈ 1,53 s. Altura màxima: $0 = 15^2 - 2 \cdot 9{,}8 \cdot h \rightarrow h = \frac{225}{19{,}6} \approx 11{,}5$ m.

Per què les cèl·lules no cauen com pedres? Perquè en un líquid el fregament és molt important comparat amb el pes d'una cosa tan petita. Les cèl·lules sedimenten molt a poc a poc, a una velocitat constant. La **velocitat de sedimentació globular (VSG)** d'una anàlisi de sang mesura com de pressa baixen els glòbuls vermells en un tub; si va més ràpid del normal, pot indicar una inflamació.

7 Les forces com a vectors

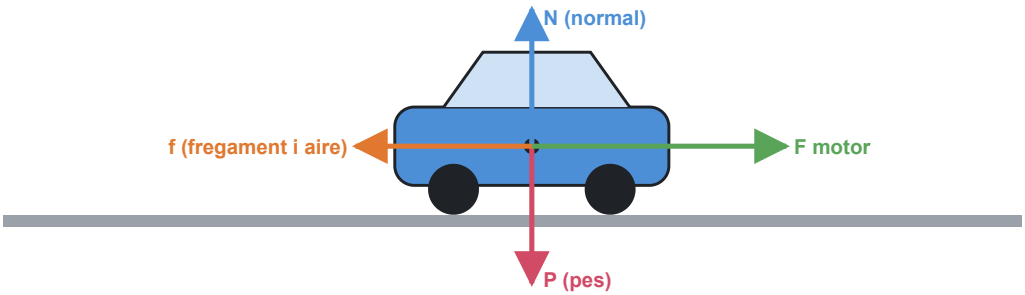
Una **força** és una interacció entre dos cossos que pot canviar-ne l'estat de moviment o deformar-los. Es mesura en **newtons (N)** amb un dinamòmetre. Com que és un vector, per sumar forces cal tenir en compte la direcció i el sentit: el resultat és la **força resultant** (ΣF).



Suma de forces en la mateixa direcció i perpendiculars.

Per resoldre un problema de forces dibuixem el **diagrama de forces** (o de cos lliure): el cos com un punt i totes les forces que actuen sobre ell. Les més habituals són:

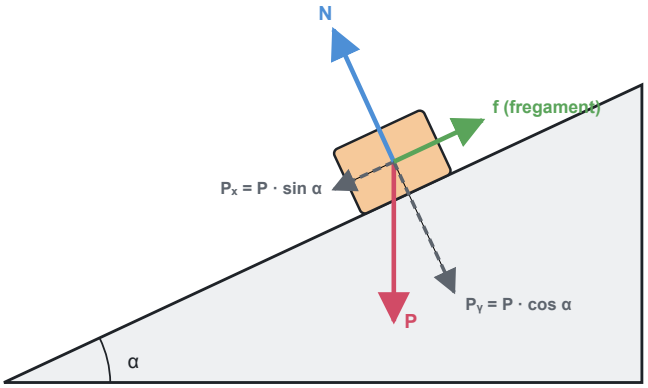
- **Pes (P):** la força amb què la Terra atreu el cos. P = m · g, vertical i cap avall.
- **Normal (N):** la força que fa la superfície on es recolza el cos, perpendicular a la superfície.
- **Fregament (f):** s'oposa al moviment (o a l'intent de moviment), paral·lela a la superfície.
- **Tensió (T):** la que fa una corda, un cable o un teixit tibant.
- **Força motriu (F):** la del motor, els músculs, etc.



ΣF = F motor − f = m · a · en vertical, N = P

Diagrama de forces d'un cotxe que accelera.

En un **pla inclinat** descomponem el pes en una component paral·lela al pla, que tendeix a fer-lo baixar, i una de perpendicular, que s'equilibra amb la normal:



N = P_y = m · g · cos α

f = μ · N

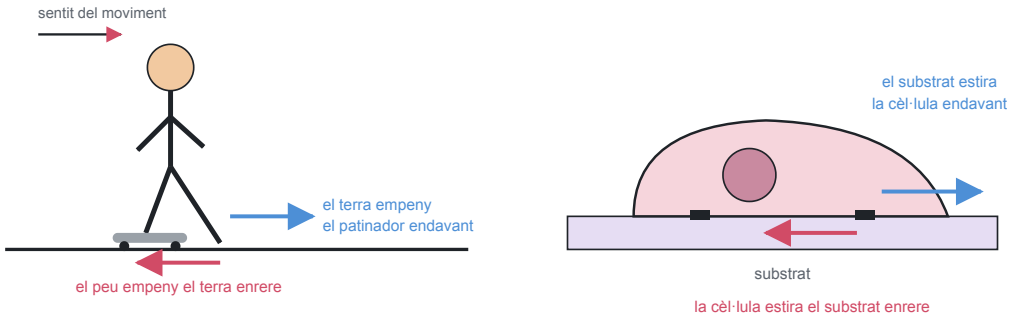
A l'angle límit, just abans de lliscar: **μ = tan α**

Descomposició del pes en un pla inclinat.

$$P_x = m \cdot g \cdot \sin \alpha$$
$$P_y = m \cdot g \cdot \cos \alpha$$

8 Les lleis de Newton

- **1a llei (inèrcia):** si la força resultant sobre un cos és zero, el cos continua en repòs o en MRU. Per això ens anem cap endavant quan l'autobús frena: el nostre cos tendeix a continuar movent-se.
- **2a llei (fonamental de la dinàmica):** la força resultant és igual a la massa per l'acceleració, i l'acceleració té la direcció i el sentit de la força resultant: $\Sigma F = m \cdot a$.
- **3a llei (acció i reacció):** si un cos fa una força sobre un altre, l'altre en fa una d'igual i de sentit contrari sobre el primer. Les dues forces actuen sobre cossos diferents i, per tant, no s'anul·len.



Les dues forces són iguals, de sentit contrari i actuen sobre cossos diferents.

Acció i reacció.

Exemple · D'on surt $-7 \frac{m}{s^2}$. En frenar, la força que atura el cotxe és el fregament de les rodes amb l'asfalt: $f = \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g$. Per la 2a llei, $a = \frac{f}{m} = \mu \cdot g$. Amb asfalt sec, $\mu \approx 0{,}7$: $a = 0{,}7 \cdot 9{,}8 \approx 6{,}9 \frac{m}{s^2}$, és a dir, unes $-7 \frac{m}{s^2}$. Amb asfalt mullat, $\mu \approx 0{,}4$ i $a \approx -3{,}9 \frac{m}{s^2}$: la distància de frenada gairebé es duplica.

Exemple · La moto. Una moto de 200 kg (amb el pilot) accelera a $2 \frac{m}{s^2}$ i el fregament total és de 300 N. $\Sigma F = m \cdot a \rightarrow F - 300 = 200 \cdot 2 \rightarrow F = 700$ N.

9 El fregament i la velocitat límit

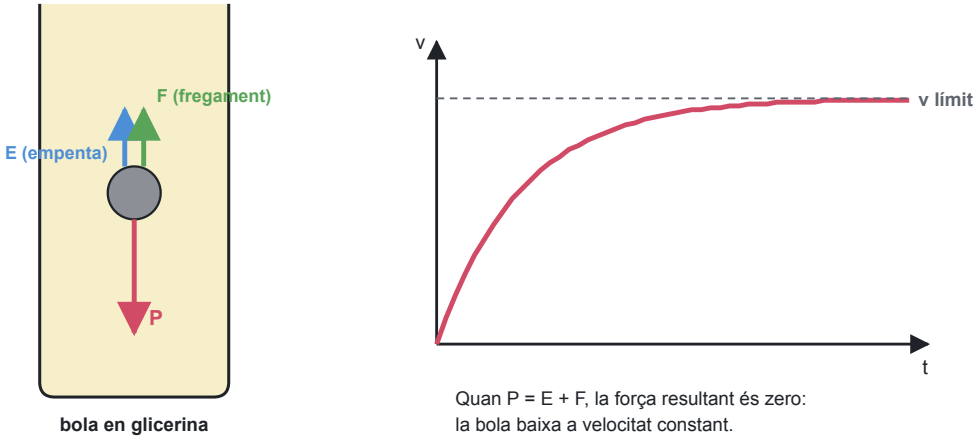
El **fregament** és la força que apareix entre dues superfícies en contacte i que s'oposa al lliscament. Depèn dels materials (coeficient de fregament, μ) i de com d'estretes estan les superfícies (la normal):

$$f = \mu \cdot N$$

μ no té unitats · sabatilla de goma en terra sec: $\mu \approx 0{,}8$–1 · gel: $\mu \approx 0{,}05$

Per mesurar μ: posem la sabatilla en un pla inclinat i anem augmentant l'angle fins que comença a lliscar. En aquest angle límit, $P_x = f$: $m \cdot g \cdot \sin \alpha = \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha \rightarrow \mu = \tan \alpha$.

En un fluid (aire, aigua, glicerina) el fregament augmenta amb la velocitat. Un objecte que cau accelera fins que el fregament i l'empenta igualen el pes; aleshores la força resultant és zero i baixa a velocitat constant, la **velocitat límit**. És el que passa amb els paracaigudistes, les gotes de pluja i les cèl·lules.



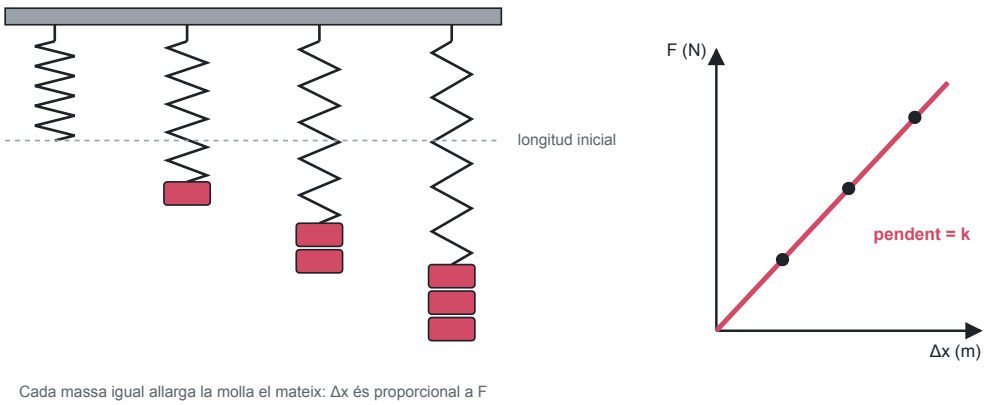
Una bola que cau en glicerina arriba a una velocitat límit.

10 Forces elàstiques: la llei de Hooke

Quan estirem una molla o un material elàstic, l'allargament és directament proporcional a la força (mentre no superem el límit d'elasticitat):

$$F = k \cdot \Delta x$$

k: constant elàstica ($\frac{N}{m}$) · Δx: allargament (m)



Llei de Hooke: la força i l'allargament són proporcionals.

Els biòlegs fan servir aquesta llei per mesurar forces molt petites. Posen cèl·lules sobre un **gel tou** amb boletes fluorescents; quan les cèl·lules estiren, el gel es deforma i les boletes es desplacen. Coneixent la rigidesa del gel, calculen les **forces de tracció** de les cèl·lules (de l'ordre dels nanonewtons). Per la 3a llei, la cèl·lula estira el gel i el gel estira la cèl·lula amb la mateixa força.

11 Equilibri i tensió: qui estira i qui empeny?

Un cos està en **equilibri** quan la força resultant és zero ($\Sigma F = 0$): està en repòs o es mou a velocitat constant. Les cèl·lules del front d'una ferida avancen tan a poc a poc i són tan petites que la seva inèrcia és pràcticament nul·la: en cada instant les forces sobre elles estan pràcticament equilibrades.

Els experiments mostren que les cèl·lules de la **vora** de la ferida s'agafen al substrat i **estiren** cap endavant; les cèl·lules de darrere són **arrossegades** per les seves veïnes, a les quals estan unides. La capa de cèl·lules queda en **tensió**, com una corda en el joc d'estirar la corda. Com en una cordada, la tensió és més gran a prop de la vora que tira.

Exemple · El semàfor penjat. Un semàfor de 20 kg penja d'un cable vertical. En equilibri, T = P = 20 · 9,8 = 196 N. Si penja de dos cables que fan 30° amb l'horitzontal, cada cable ha de fer 2 · T · sin 30° = 196 N → T = 196 N: els cables inclinats han d'aguantar més tensió que si fossin verticals (98 N cadascun).

Paraules clau

Desplaçament: canvi de posició, en línia recta

Vector: magnitud amb mòdul, direcció i sentit

Velocitat: desplaçament per unitat de temps ($\frac{m}{s}$)

Acceleració: canvi de velocitat per unitat de temps ($\frac{m}{s^2}$)

MRUA: moviment rectilini amb acceleració constant

Distància d'aturada: distància de reacció + distància de frenada

Força resultant: suma vectorial de totes les forces

2a llei de Newton: $\Sigma F = m \cdot a$

Velocitat límit: velocitat constant quan les forces s'equilibren

Llei de Hooke: $F = k \cdot \Delta x$